



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I
2do. Laboratorio Calificado

NOTA: Se pueden utilizar apuntes, libros, Internet.

Está **prohibido durante la prueba** utilizar *emails*, *celulares* y *conversar* con sus compañeros. No se exponga para no manchar su trayectoria educativa.
Cuando termine el laboratorio enviar solamente a través del Classroom un **archivo comprimido** nombrada con su *apellido_nombre* que contenga sus programas fuente desarrollados.

Tiempo: 2h:45m

- 1) (5pts.) Hacer un programa que calcule el factorial de “5”. Mostrar este *resultado* en el display LCD. Indicando en la primera fila: “*El factorial es :*” y en la segunda fila, en la posición 11: *El resultado obtenido*.
- 2) (7pts.) Desarrolle un programa usando interrupciones externas 0 y 1 para que al presionar el botón (P3.2) cada vez (evitando el rebote del botón) incremente un valor en el LCD. Se podrá incrementar desde 0 hasta 19 máximo que al presionar el botón (P3.3) cada vez decremente este valor en el LCD.
- 3) (8pts.) La computadora dentro del cohete FALCON9 que se encuentra en la rampa de lanzamiento toma el control en los últimos segundos de una cuenta regresiva de 9 a 0. Pero una interrupción interna debido a algún problema en el proceso de lanzamiento detiene la cuenta después de 4 segundos (Timer 0 en modo1, mensaje en la Fila2 del LCD: Problema. Stop). Si es que no se puede reparar el problema. Entonces, esto se ejecuta con la interrupción externa 0 que aborta el lanzamiento. En este caso que muestre el mensaje en el LCD: fila1: No se resuelve. Fila2: Se aborta.
En caso de que se resuelva el problema, esto se ejecuta con la interrupción externa 1 que prosigue la cuenta regresiva hasta 0 y envía un mensaje en la Fila2: Se reinicia.
Al finalizar la cuenta regresiva se muestra en el LCD Fila1: Ignicion. y Fila2: Despegue.